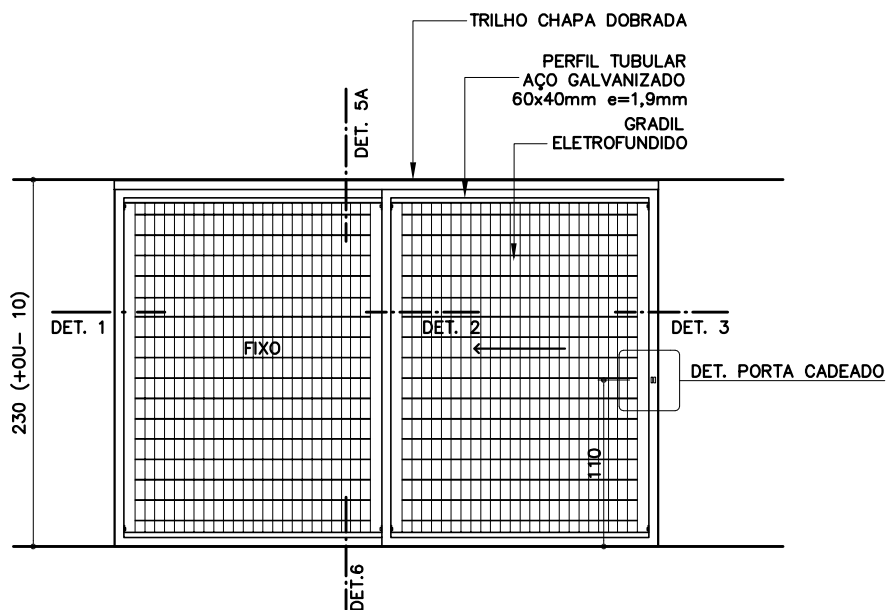


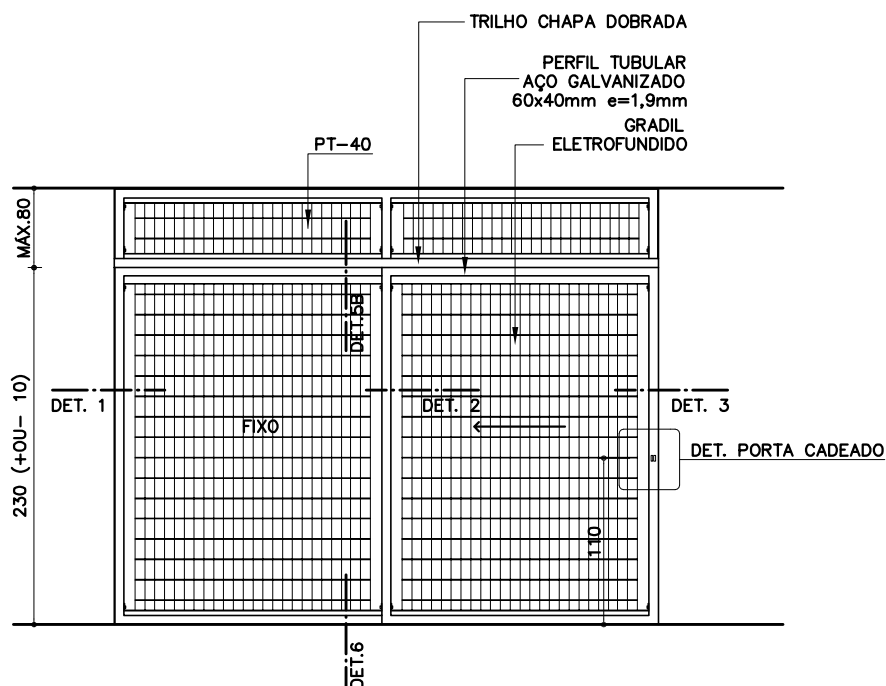
PLANTA PT-43

ESC. 1: 50



ELEVAÇÃO INTERNA PT-43

ESC. 1: 50



ELEVAÇÃO INTERNA PT-43 COM PT-40

ESC. 1: 50

Componentes

PT-43 PT-44

**Portão de
correr em
gradil ele-
trofundido**
(uso interno)

PT-43 (360x230cm)

PT-44 (720x230cm)

Revisão 1

Data 20/09/10

Página

1/6

Código de listagem

0602064

0602065



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-43 PT-44

**Portão de
correr em
gradil ele-
trofundido**
(uso interno)

PT-43 {360x230cm}
PT-44 {720x230cm}

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
2/6

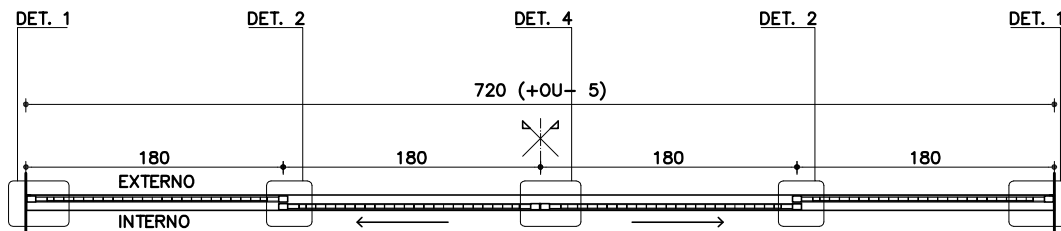
Código de listagem

0602064
0602065

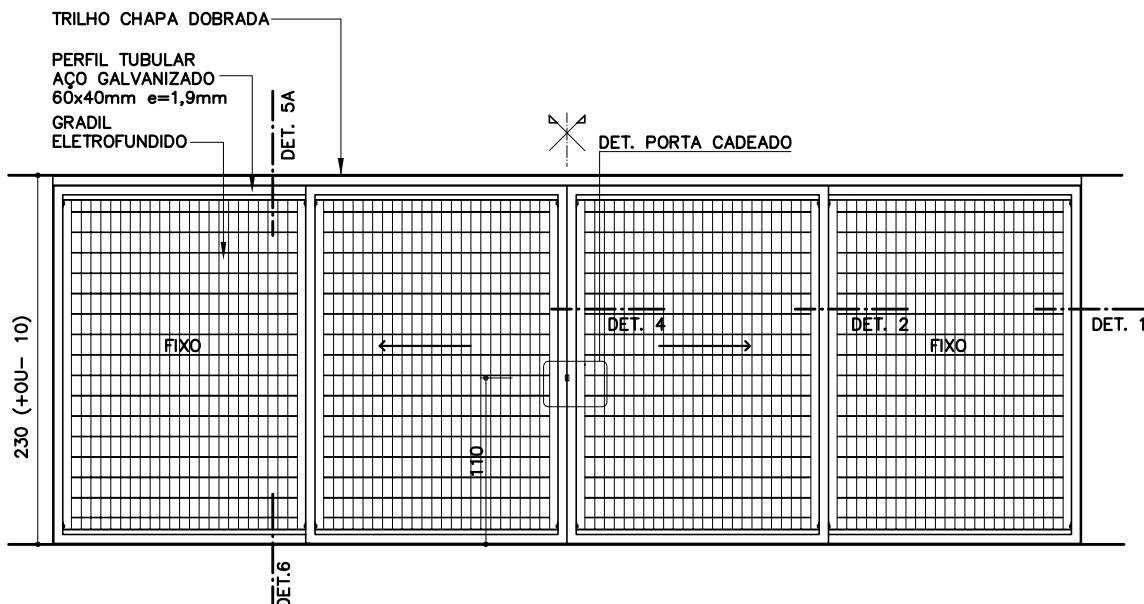


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

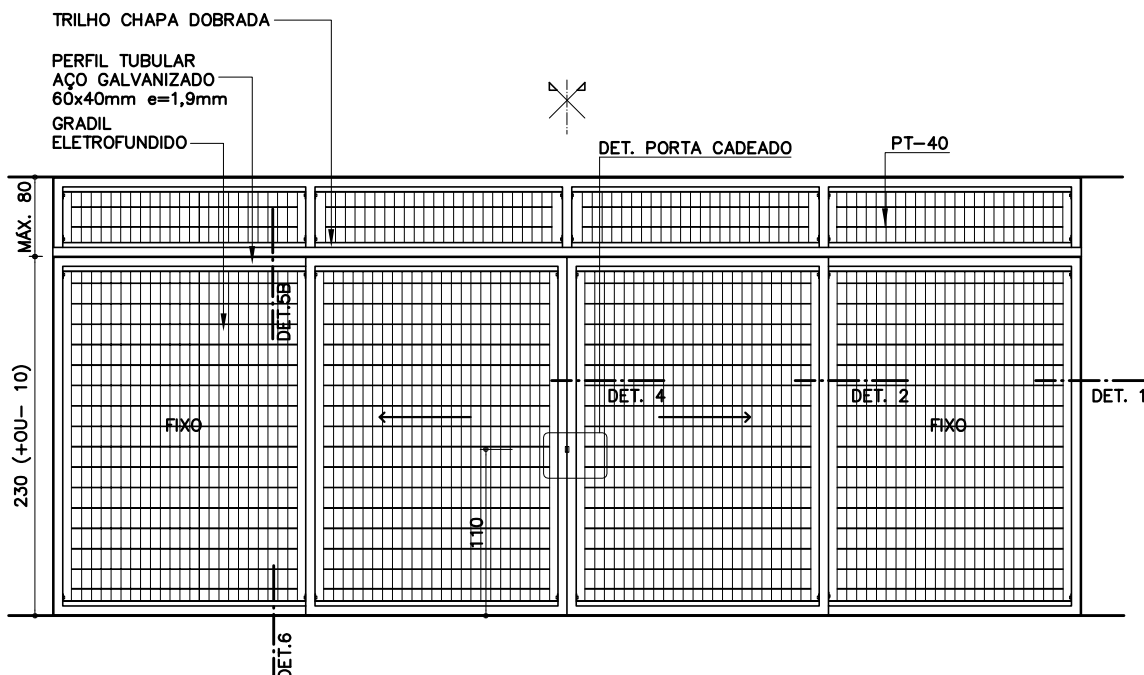
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



PLANTA PT-44
ESC. 1:50



ELEVAÇÃO INTERNA PT-44
ESC. 1:50



ELEVAÇÃO INTERNA PT-44 COM PT-40
ESC. 1:50

PT-43 PT-44

Portão de
correr em
gradil ele-
trofundido
(uso interno)

PT-43 (360x230cm)
PT-44 (720x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
3/6

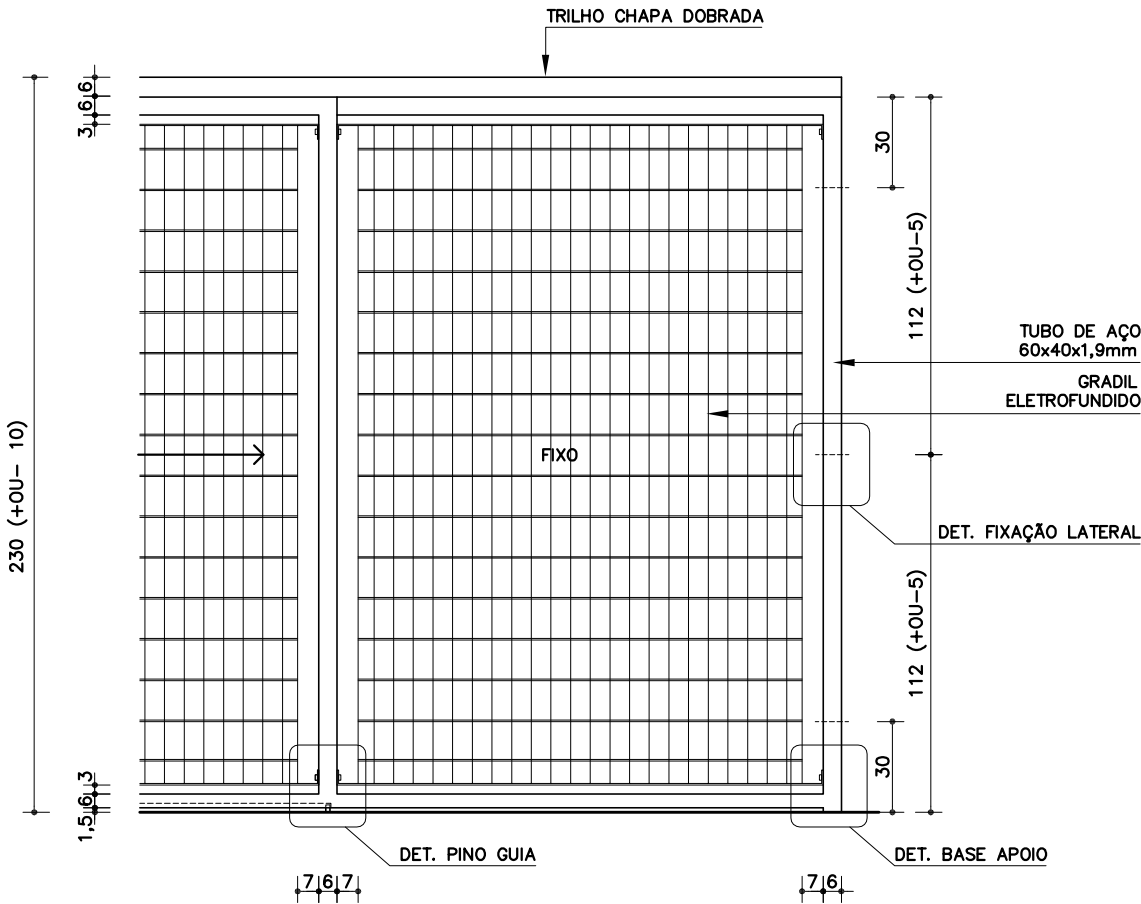
Código de listagem

0602064
0602065



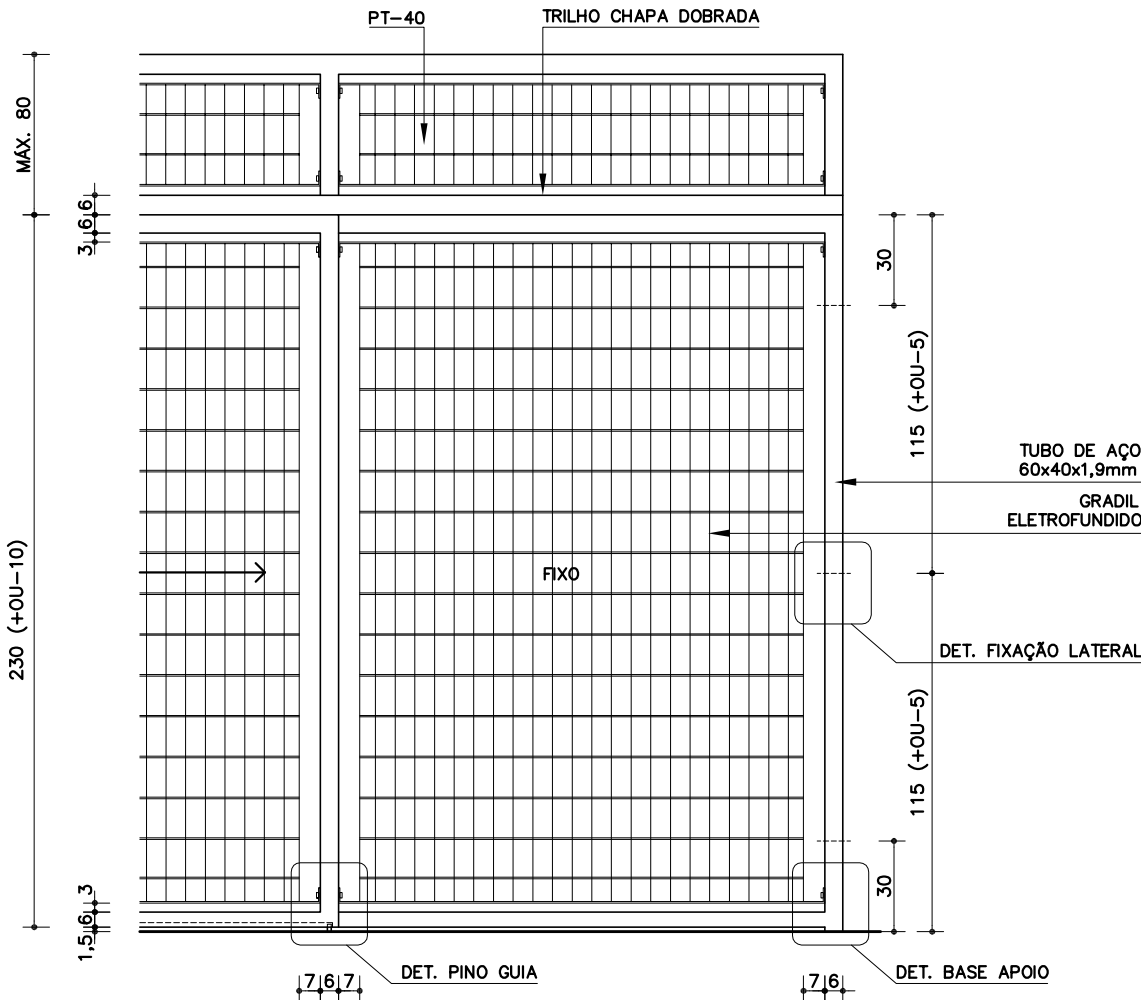
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



AMPLIAÇÃO PARCIAL PT-43 E PT-44

ESC. 1: 25



AMPLIAÇÃO PARCIAL PT-43 E PT-44 COM PT-40

ESC. 1: 25

PT-43 PT-44

Portão de correr em gradil eletrofundido
(uso interno)

PT-43 (360x230cm)
PT-44 (720x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
4/6

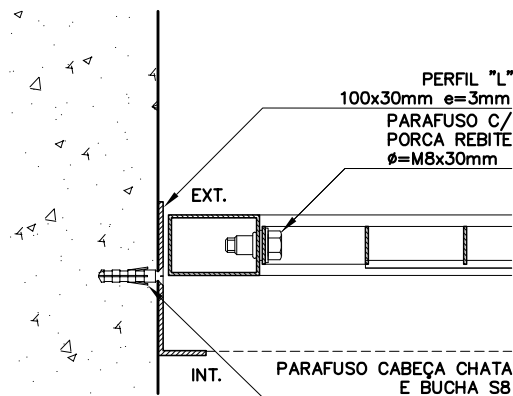
Código de listagem

0602064
0602065

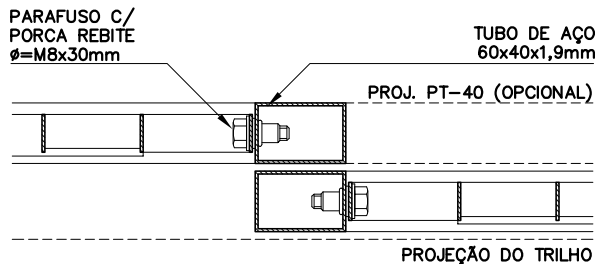


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

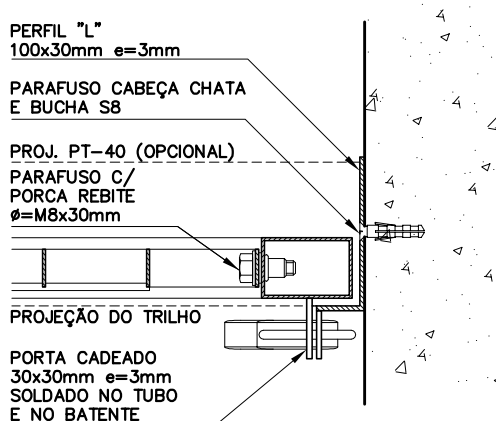
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



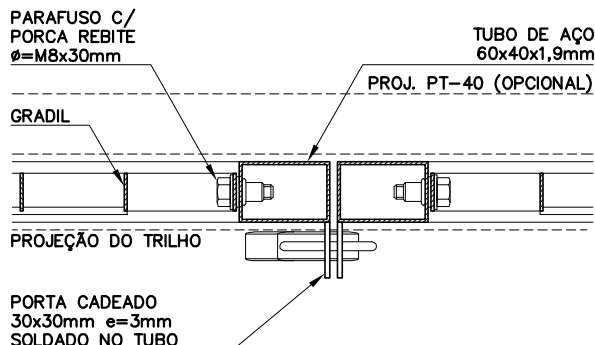
DETALHE 1
ESC. 1:5



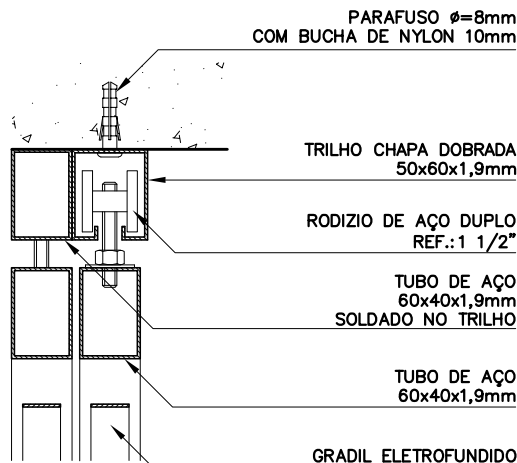
DETALHE 2
ESC. 1:5



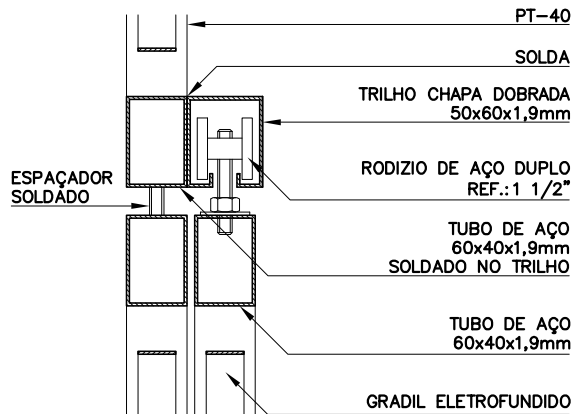
DETALHE 3
ESC. 1:5



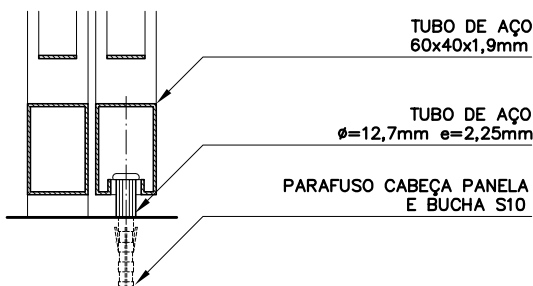
DETALHE 4
ESC. 1:5



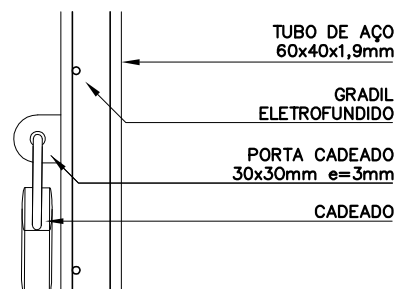
DETALHE 5A
SEM PT-40
ESC. 1:5



DETALHE 5B
COM PT-40
ESC. 1:5



DETALHE 6
ESC. 1:5



DET. PORTA CADEADO
ESC. 1:5

TUBO DE AÇO
60x40x1,9mm

CHAPA DOBRADA
e=1,9mm

CHAPA 60x40x3mm

PARAFUSO CABEÇA
PANELA Ø=6mm
BUCHA DE NYLON S8

1,5 3 1,5

DET. BASE DE APOIO

ESC. 1:2,5

TUBO DE AÇO
60x40x1,9mm

CHAPA DOBRADA
e=1,9mm

CHAPA 60x40x3mm

PARAFUSO CABEÇA
PANELA Ø=6mm
BUCHA DE NYLON S8

DETALHE 7

ESC. 1:2,5

TUBO DE AÇO
Ø=12,7 e=2,25mm

PARAFUSO CABEÇA
PANELA Ø=8mm
BUCHA DE NYLON S10

DET. PINO GUIA

ESC. 1:2,5

PARAFUSO CABEÇA
PANELA Ø=6mm
BUCHA DE NYLON S8

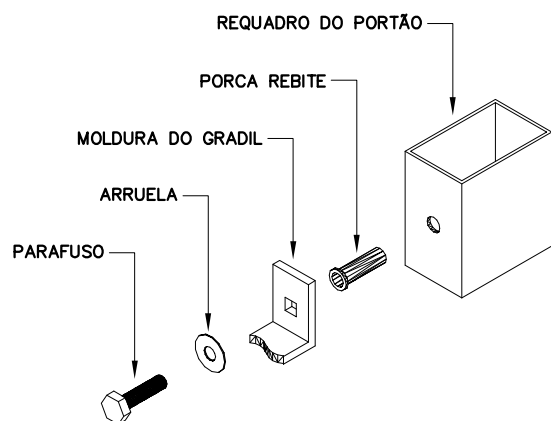
TUBO DE AÇO
60x40x1,9mm

ORIFÍCIO PARA
PASSAGEM DA
CHAVE DE FENDA

PERFIL "L"
100x30mm e=3mm

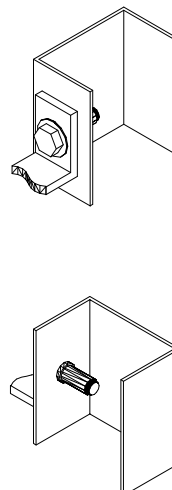
DET. FIXAÇÃO LATERAL

ESC. 1:2,5



DET. FIXAÇÃO DO GRADIL

S/ ESCALA



PT-43 PT-44

Portão de correr em gradil ele- trofundido (uso interno)

PT-43 (360x230cm)

PT-44 (720x230cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
5/6

Código de listagem

0602064

0602065



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-43

PT-44

Portão de correr em gradil eletrofundido
(uso interno)

PT-43 { 360x230cm }
PT-44 { 720x230cm }

Revisão 1
Data 20/09/10

Página

6/6

Código de listagem

0602064
0602065



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Folha do portão:
 - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40mm, e=1,9mm;
 - Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x132mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;
- Trilho:
 - Chapa dobrada, de aço galvanizado a fogo, 50x60mm, e=1,9mm.
- Pino-guia:
 - Em tubo de aço galvanizado a fogo, ø=12,7mm, e=2,25mm.
- Batente:
 - Chapa dobrada, de aço galvanizado, 100x30mm, e=3mm.
- Porta-cadeado:
 - Chapa de aço galvanizado, e=3mm.

Acessórios

- Rodízio duplo, de aço, 1 1/2".
- Cadeado de latão maciço de 35mm, com dupla trava.
- Parafusos galvanizados ø=6mm, cabeça chata e cabeça panela, com buchas de nylon S8.
- Parafusos galvanizados ø=8mm, cabeça panela, com buchas de nylon S10.
- Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado (4 conjuntos por painel).

Acabamentos

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliéster em pó.

Protótipo comercial

- Gradil completo:
 - METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)
- Rodízio duplo, de aço:
 - JOCEC (cód. 071103)
- Galvanização a frio:
 - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços
- Parafusos galvanizados e buchas de nylon:
 - FISCHER
- Porca rebite:
 - RIVKLE (clássico cabeça plana)

APLICAÇÃO

- Em áreas internas, para fechamentos de acessos, conjugado ou não com bandeira PT-40.
- Nota:** A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.
- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato.

- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os quadros.
- Os trilhos devem ser instalados com o alinhamento e nível perfeitos, para não comprometer o deslizamento das folhas móveis.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha PT-40 Bandeira em gradil eletrofundido

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização
Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
- Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.
- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- Gradil:
 - Verificar as especificações;
 - Exigir certificado de garantia contra oxidação (mínimo de 5 anos);
 - Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;
 - Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade no seu deslizamento. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Portão completo executado e instalado.
- Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.